Исследование интегралов Ито с устойчивыми процессами

Выполнил: Стаселько И. Ю.

Научный руководитель: Труш Н. Н.

Белорусский государственный университет
Факультет прикладной математики и информатики

Минск, 2026



Проблематика и классическая теория

Классическое стохастическое исчисление (Дж. Л. Дуб, 1953): Опирается на броуновское движение. Благодаря конечной дисперсии интеграл строится в гильбертовом пространстве $\mathcal{L}^2$ на основе строгой изометрии.

Проблема реальных данных (финансы, страхование): Эмпирические данные обладают асимметрией и **«тяжелыми хвостами»**. Экстремальные события происходят значительно чаще, чем по закону Гаусса.

Решение: α-устойчивые процессы Леви ($\alpha < 2$)

Дисперсия интегрирующей меры **бесконечна**. Классическая изометрия Дуба неприменима. Требуется принципиальная модификация математического аппарата.



Обзор исследований: от классики к современности

Для решения проблемы бесконечной дисперсии мировая наука активно развивает новые математические подходы (анализ статей 2022–2024 гг.):

- **Функциональное исчисление:** Расширение формулы Ито на многомерные процессы Леви с использованием аппарата локального времени (Houdré & Víquez, 2024).
- **Дробное исчисление:** Выражение генератора процесса через дробные производные Римана-Лиувилля (Santoyo Cano & Uribe Bravo, 2023).
- **Уравнения Маккина-Власова:** Формулы Ито для потока вероятностных мер в системах взаимодействующих частиц (Cavallazzi, 2022).

Несмотря на развитие сложного функционального анализа, для прямого компьютерного моделирования базовой остается классическая конструкция стохастического интеграла, адаптированная для $\mathcal{L}^\alpha$.



Теоретический фундамент (Результаты Н. Н. Труша)

Основой для построения интеграла является случайная мера: $M_{\alpha,\beta}((t_1, t_2]) := L_{\alpha,\beta}(t_2) - L_{\alpha,\beta}(t_1)$.

Теорема о представлении случайной меры (Н. Н. Труш)

Случайная мера эквивалентна по распределению стандартной величине $X \sim S_\alpha(1, \beta, 0)$, масштабированной на шаг времени в степени $1/\alpha$:

$$M_{\alpha,\beta}((t_1, t_2]) \stackrel{d}{=} (t_2 - t_1)^{1/\alpha} \cdot X$$

Построение интеграла: Условие конечности второго момента накладывается **только на подынтегральную функцию** $X(t) \in \mathcal{L}^2$. В силу вложения пространств $\mathcal{L}^2 \subset \mathcal{L}^\alpha$ на конечном отрезке времени, интеграл Ито понимается как **предел по вероятности**.



Прикладная задача и выбор метода

Модель капитала страховой компании:

$$dU(t) = c(t)dt - X_{port} \cdot dL_{\alpha,1}(t)$$

где c — сбор премий, X_{port} — объем портфеля, $\beta = 1$ (максимальный перекос вправо для моделирования тяжелых убытков).

Почему метод Монте-Карло, а не аналитика?

В классической теории (напр., формулы разорения А. Н. Ширяева) вероятность вычисляется аналитически для простых блужданий.
Для α-устойчивых процессов возникает **явление перелета (overshoot)**: капитал пробивает нулевой барьер гигантским скачком вниз. Точный аналитический расчет становится математически крайне сложным.



Итерационный алгоритм и параметры данных

Для численного исследования применяется модифицированная схема Эйлера-Маруямы:

$$U_{k+1} = U_k + c \cdot \Delta t - X_{port} \cdot \Delta L_k$$
$$\Delta L_k = (\Delta t)^{1/\alpha} \cdot \xi_k, \quad \xi_k \sim S_\alpha(1, 1, 0)$$

Важно: Множитель $(\Delta t)^{1/\alpha}$ (а не $1/2$ как у Гаусса) обеспечивает скачкообразный характер траекторий.

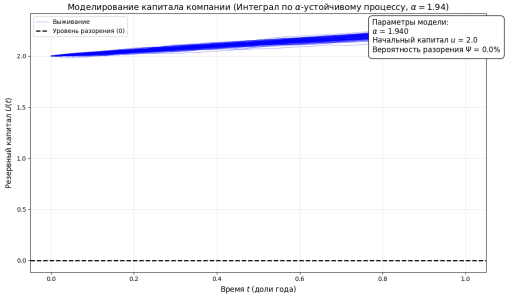
Оценка параметров по реальным данным: Проанализированы логарифмические убытки криптовалюты Bitcoin (890 дней).

- Индекс стабильности: $\alpha \approx 1.9404$ (подтверждает бесконечную дисперсию).
- Параметр масштаба: $\sigma \approx 0.0185$.



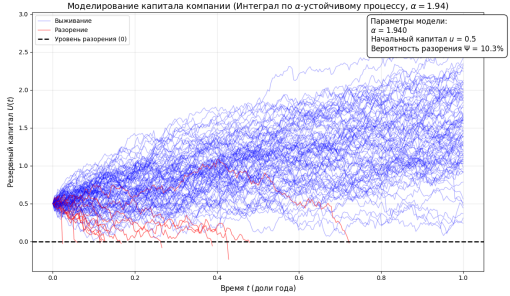
Результаты вычислительного эксперимента

Сценарий 1: Консервативный
$(u = 2.0, c = 0.25, X_{port} = 1.0)$



$\Psi \approx 0\%$. Капитал поглощает скачки.

Сценарий 2: Агрессивный
$(u = 0.5, c = 1.0, X_{port} = 25.0)$



$\Psi \approx 10.35\%$. Внезапные (обрывочные) разорения.

Заключение

1. Проведен обзор подходов к стохастическому исчислению: от классической $\mathcal{L}^2$-изометрии Дуба до современных функциональных исследований.
2. На базе результатов Н. Н. Труша строго обосновано построение интеграла по процессам с бесконечной дисперсией.
3. Обоснована необходимость применения численных методов из-за явления перелета (overshoot) через барьер.
4. Написана программа на Python, реализующая итерационный процесс. Вычислительный эксперимент наглядно подтвердил скачкообразный характер банкротств в условиях «тяжелых хвостов».

Спасибо за внимание!

